

जैवविविधता (Biodiversity)

पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे वैविध्य, त्यांचे परस्पर संबंध आणि ते ज्या परिसंस्थांमध्ये राहतात त्या परिसंस्थांचे एकूण वैविध्य म्हणजे जैवविविधता होय.

1. जैवविविधता म्हणजे काय ?

- जिवस्मृतीतील विविधतेला जैवविविधता म्हणतात.
- यात वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव, बुरशी, तसेच त्यांची जनुकीय विविधता आणि परिसंस्थांची विविधता समाविष्ट होते.
- जैवविविधता ही नैसर्गिक संपदा आहे व जीवनाच्या टिकावासाठी आवश्यक आहे.

2. जैवविविधतेची पातळी (Levels of Biodiversity)

- जैवविविधता तीन स्तरांवर आढळते.
 - (i) आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity)
 - (ii) प्रजाती विविधता (Species Diversity)
 - (iii) परिसंस्था विविधता (Ecosystem Diversity)

(i) आनुवंशिक विविधता

- एखाद्या प्रजातीतील व्यक्तींमध्ये आढळणारी जनुकीय (कुवल्यांतील) विविधता.
- उदा. - आंब्याच्या विविध जाती, गाईच्या स्थानिक जाती.



(ii) प्रजाती विविधता

- एखाद्या क्षेत्रात आढळणाऱ्या विविध प्रजातींची संख्या व विविधता.
- उदा. - जंगलात झाडे, पक्षी, प्राणी, किडे, सरीसृप, उभयचर इत्यादी अनेक प्रजाती.



(iii) परिसंस्था विविधता

- एखाद्या प्रदेशातील विविध परिसंस्थांची विविधता.
- उदा. - वन परिसंस्था, गवताळ प्रदेश, दलदली, वाळवंट, समुद्र, गोड्या पाण्याचे तलाव इत्यादी.



3. जैवविविधतेचे महत्त्व (Importance of Biodiversity)

- (i) पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होते.
- (ii) अन्न, औषधे, लाकूड, इंधन, तंतु इत्यादींसाठी स्रोत.
- (iii) जमिनीची सुपीकता टिकून राहते.
- (iv) पर्यटन व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
- (v) जनुकीय संसाधने भविष्यातील गरजांसाठी उपयुक्त ठरतात.
- (vi) पर्यावरणातील बदलांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते.

4. जैवविविधता धोक्यात आणणारे घटक (Threats)

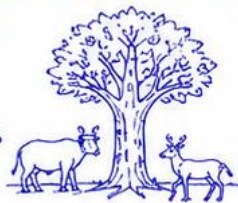
- अधिवास नाश (वनतोड, शहरीकरण)
- प्रदूषण (हवा, पाणी, माती)
- हवामान बदल (Climate change)
- अति शिकार व अवैध व्यापार
- परकीय आक्रमाक प्रजाती (Invasive species)
- लोकसंख्या वाढ व अयोग्य विकास

5. जैवविविधतेचे संवर्धन (Conservation of Biodiversity)

प्रकार	स्पष्टीकरण	उदाहरणे
(i) इन-सिटू संवर्धन (In-situ)	- प्राण्यांचे व वनस्पतींचे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात संवर्धन करणे. - नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण.	- राष्ट्रीय उद्याने (उदा. - ताडोबा, पेंच) - वन्यजीव अभयारण्ये (उदा. - भांडेर, रणवंधोर) - जैवमंडल राखीव क्षेत्रे (उदा. - निलगिरी) - संरक्षण राखीव क्षेत्रे, समुद्री संरक्षित क्षेत्रे
(ii) एक्स-सिटू संवर्धन (Ex-situ)	- प्राण्यांचे व वनस्पतींचे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाबाहेर संवर्धन करणे. - प्रजातींचे संवर्धन व वाढ.	- प्राणी संग्रहालये, बॅटोटेकल गार्डन - बीज बँक, ऊतक संवर्धन (Tissue culture) - वनस्पती उद्याने, मत्स्यपालन केंद्रे
(iii) जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन	- स्थानिक जातींचे जतन करणे. - जैवविविधतेचे दीर्घकालीन संरक्षण.	- स्थानिक बियांच्या जातींचे संवर्धन - स्थानिक पशुधन जातींचे संवर्धन

6. भारतातील जैवविविधता संबंधी महत्वाचे कायदे

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- जैवविविधता अधिनियम, 2002
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986



7. भारतातील जैवविविधता हॉटस्पॉट्स (Hotspots)

- पश्चिम घाट
- ईशान्य भारत (North-East India)
- सुंदरबन
- हिमालय (Himalaya)



★ लक्षात ठेवा ! जैवविविधतेचे संरक्षण म्हणजे आपल्या व पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचे संरक्षण होय.

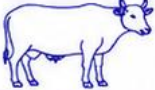
5. प्राणीशास्त्र (Zoology) ★★★

महाराष्ट्र पोलीस भरती
महत्वाचे नोंदस

उपयुक्त व हानिकारक प्राणी

- माणसाच्या दैनंदिन जीवनात प्राण्यांचे अनेक प्रकारे योगदान असते. काही प्राणी आपल्यासाठी उपयुक्त असतात तर काही प्राणी हानिकारक असतात.
- खालील तक्त्यात महत्वाच्या उपयुक्त व हानिकारक प्राण्यांची उदाहरणे दिली आहेत.

★ उपयुक्त प्राणी (Useful Animals)

अ.क.	प्राणी	चित्र	उपयोग / फायदे	उदाहरणे / नावे
1.	गाय (Cow)		- दूध, दही, तूप, ताक मिळते. - शेणामुळे खत व बायोगॅस मिळते. - शेणापासून गोमयांचे इंधन तयार होते.	गाय, बैल
2.	म्हैस (Buffalo)		- दूधाची चांगली मात्रा मिळते. - शेतीकामात मदत. - शेणापासून खत व बायोगॅस.	म्हैस, जाफराबादी म्हैस
3.	कुत्रा (Dog)		- घरांचे रक्षण करतो. - पोलीस, लस्करात शोध व तपास कामात उपयोग. - शिकार व मार्गदर्शनात मदत.	जर्मन शेफर्ड, लॅब्राडोर इत्यादी
4.	मधमाशी (Honey bee)		- मध व मेण मिळते. - परागण (Pollination) करून शेतीला मदत.	Apis indica, Apis mellifera
5.	रेशीम किडा (Silkworm)		- रेशीम धागा मिळतो. - वस्त्रोद्योगात उपयोग.	Bombyx mori
6.	कोंबडी (Hen)		- अंडी व मांस मिळते. - कमी खर्चात पालन शक्य.	कोंबडी, कोंबडा

★ हानिकारक प्राणी (Harmful Animals)

अ.क.	प्राणी	चित्र	हानी / तोटे	उदाहरणे / नावे
1.	मच्छर (Mosquito)		- डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाईलेरिया यांसारखे रोग पसरवतो. - रक्त शोषून शरीरास त्रास होतो.	Anopheles, Culex, Aedes
2.	उंदीर (Rat)		- धान्य, अन्नपदार्थ व कपडे यांचे नुकसान करतो. - प्लेग, लेप्टोस्पायरेसिस यांसारखे रोग पसरवतो.	Rattus rattus, Mus musculus
3.	झुरळ (Cockroach)		- अन्न दूषित करतो. - अॅस्थमा, अतिसार यांसारखे रोग पसरवतो.	Periplaneta americana इत्यादी
4.	साप (Snake)		दंशामुळे मनुष्य व प्राण्यांचा मृत्यू होऊ शकतो.	कोब्रा, करैत, घोणस, वायपर इत्यादी
5.	विंचू (Scorpion)		दंशामुळे तीव्र वेदना व कधी कधी मृत्यू होऊ शकतो.	Heterometrus swammerdami (भारतीय काळा विंचू)
6.	जळवा (Leech)		- प्राण्यांचे रक्त शोषून शरीर कमजोर करते. - जखमेभोवती संमर्ग निर्माण होऊ शकतो.	Hirudinaria granulosa इत्यादी

★ लक्षात ठेवा !

- सर्व प्राणी निसर्गात महत्वाची भूमिका बजावतात.
- उपयुक्त प्राण्यांचे संवर्धन करणे आणि हानिकारक प्राण्यांपासून सावध राहणे आवश्यक आहे.
- स्वच्छता, लसीकरण व काळजी घेतल्यास हानिकारक प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान कमी करता येते.

उपयुक्त प्राण्यांचे वर्गीकरण (उदाहरणे)

- पालीव प्राणी → गाय, म्हैस, कुत्रा, मांजर, कोंबडी
- शेतीस उपयोगी → बैल, घोडा, मधमाशी, रेशीम किडा
- उद्योगधंद्यात उपयोगी → मधमाशी (मध), रेशीम किडा (रेशीम)
- संरक्षणासाठी उपयोगी → कुत्रा, घोडा (पोलीस / लस्कर)

प्राण्यांचे वर्गीकरण (Classification of Animals)

जगातील विविध प्राण्यांचा अभ्यास, त्यांची ओळख, साम्य व भिन्नता लक्षात घेऊन त्यांचे गट बनविण्याच्या शास्त्राला प्राण्यांचे वर्गीकरण म्हणतात.

★ प्राण्यांचे वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता :

- हजारो प्राण्यांचा अभ्यास सोपा होतो.
- प्राण्यांमधील साम्य व नाते समजून घेणे सोपे जाते.
- नवीन प्राण्यांची ओळख करणे व त्यांना योग्य नाव देणे सोपे होते.
- माहितीचा साठा पद्धतशीर व सुव्यवस्थित राहतो.

वर्गीकरणाचे जनक :

कॅरल लिनेयस (Carolus Linnaeus)
यांनी प्राण्यांचे पहिले शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण केले. त्यांना 'वर्गीकरणाचे जनक' म्हणतात.

★ प्राण्यांचे वर्गीकरणाचे टप्पे / पदसोपान (Taxonomic Hierarchy)



(सर्वात व्यापक गट → सर्वात विशिष्ट गट)

★ प्राण्यांचे पाच प्रमुख साम्राज्य (Five Kingdom Classification)

अ.क.	साम्राज्य (Kingdom)	प्रमुख वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
1.	Monera (मोनेरा)	- एकपेशीय, सूक्ष्मदर्शीय, केंद्रक (न्युक्लियस) नसते. - पेशीभित्ती असते (पेटिडोग्लायकन). - स्वतःचे अन्न तयार करत नाहीत किंवा काही परपोषी असतात.	बॅक्टेरिया, नित्या-हिरव्या शैवाल (सायनोबॅक्टेरिया)
2.	Protista (प्रोटिस्टा)	- प्रामुख्याने एकपेशीय, काही बहुपेशीय (सोपे तंतु). - केंद्रक असते (खरे केंद्रक). - जलचर, स्वपोषी / परपोषी / उभयपोषी.	अमीबा, पॅरामिशियम, युग्लेना, डायटमस.
3.	Fungi (फंजाय)	- बहुपेशीय, परपोषी. - पेशीभित्ती काइटिनची बनलेली. - ओलसर ठिकाणी आढळतात, बीजाणूंनी प्रजनन.	मशरूम, यीस्ट, बुरशी (ब्रेड मोल्ड)
4.	Plantae (प्लांटी)	- बहुपेशीय, स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषण करते). - पेशीभित्ती सेल्युलोजची. - स्थिर (एकाच जागी राहणारे).	शैवाल, मॉस, फर्न, वृक्ष, गवत, फुलझाडे.
5.	Animalia (अॅनिमेलिया)	- बहुपेशीय, परपोषी. - पेशीभित्ती नसते. - हालचाल करण्याची क्षमता असते.	सर्व प्राणी - मानव, मासे, पक्षी, कीटक, सस्तन प्राणी इत्यादी.

★ Animalia साम्राज्यातील प्रमुख संघ (Phylum) :

अ.क.	संघ (Phylum)	प्रमुख वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
1.	Porifera (पोरेटिफेरा)	- शरीरात असंख्य छिद्रे (पोरस) असतात. - जलचर, साधी रचना. - अस्थिपंजर सुईसारखे (स्पिकल्स) कॅल्शियम किंवा सिलिकाचे.	सबकॉन (सायकॉन) स्पॉन्ज (यूकलीण्टा)
2.	Coelenterata / Cnidaria (सिलेटरेट / नायडेरिया)	- रेडियल सममिती, दोन पेसरांचा स्तर. - डंख देणाऱ्या पेशी (नीमॅटोसायस्ट) असतात. - जलचर.	हायड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी अॅनेमोन.
3.	Platyhelminthes (प्लॅटोहेल्मिन्थीज)	- शरीर चपटा, अबिस्तरीय सममिती. - परपोषी किंवा मुक्तजीवी.	प्लॅनरिया, फीलकिडा (टेपवर्म).
4.	Aschelminthes / Nematoda (अॅस्केलेमिन्थीज / नेमॅटोडा)	- शरीर लांबट, नलिकाकृती, दोन्ही टोकांना निमुळते. - पचनसंस्था पूर्ण, स्वतंत्र नर-मादी.	गोलकिडा (राउंडवर्म), फायलेरिया.
5.	Annelida (अॅनेलिडा)	- शरीर वलययुक्त (खपडित). - जलचर किंवा स्थलचर.	जळवायपोका, गांडुळ, नेरीस.
6.	Arthropoda (आर्थ्रोपोडा)	- शरीर खंडित, बाह्यकंकाल (किटिनयुक्त). - संयुक्त पाय (जॉइंटेड लेग्स).	कोळी, कोळी, खेकडा, किडे, कोरडी (मिलिपीड).
7.	Mollusca (मोलस्का)	- शरीर मऊ, बहुतांश शंखयुक्त. - पाय स्नायुमय.	घोघा, शंभू, ऑक्टोपस, क्लॅम.
8.	Echinodermata (इकिनोडर्मॅटा)	- रेडियल सममिती (प्रीट अवस्थेत), काटेरी त्वचा. - जलचर.	स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुर.
9.	Chordata (कॉर्डॅटा)	- कोणसूत्र (Notochord) किमान भ्रूणावस्थेत असते. - पृष्ठीय पोकळ नसते, मज्जारज्जू पाठीच्या बाजूस.	माशे, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, सस्तन प्राणी (मानव).

★ महत्वाच्या संज्ञा :

- प्रजाती (Species) : समान गुणधर्म असलेल्या व एकमेकांशी प्रजनन करून सुपीक संतती देणाऱ्या प्राण्यांचा गट.
- वर्गीकरण (Classification) : प्राण्यांना त्यांच्या साम्य व भिन्नता लक्षात घेऊन गटात विभागणे.
- शास्त्रीय नाव (Binomial Nomenclature) : प्रत्येक प्राण्याला दोन नावांनी ओळखणे - वंशाचे नाव + प्रजातीचे नाव. उदा. मानव - Homo sapiens